Relatório Técnico AutoRent: Justificativa dos Session Beans (EJB)

1. Stateless Session Beans

Componentes: *AbstractCrudBean, VehicleBean, RentalBean, UserBean, AgencyBean, AccessoryBean.*

São responsáveis por operações de negócio e persistência via JPA, como criação de cadastros, remoção de registros e consultas com filtros dinâmicos (ex.: listagem de veículos disponíveis por agência ou categoria).

Justificativa técnica
Como não mantêm estado conversacional entre requisições, cada método recebe todos os parâmetros necessários e encerra sua execução de forma independente. Isso permite que o servidor WildFly gerencie um pool de instâncias reutilizáveis entre clientes simultâneos (Web e Desktop), proporcionando escalabilidade, baixo consumo de memória e rápido tempo de resposta.

2. Stateful Session Beans

Componentes: *UserAuthBean, RentalProcessBean*.

O UserAuthBean armazena a identidade e o perfil do usuário logado durante sua sessão de acesso. Já o RentalProcessBean gerencia o fluxo de locação e reserva em várias etapas, mantendo em memória o cliente, veículo, agências, datas, acessórios selecionados e o cálculo do valor total.

Justificativa técnica
A retenção de estado em memória separa a interação de cada cliente ao longo de várias chamadas remotas, evitando gravações temporárias ou inconsistentes no banco de dados antes da conclusão do processo. O ciclo de vida é controlado explicitamente, liberando os recursos do servidor no encerramento do fluxo.

3. Singleton Session Bean

Componente: *FleetStatusBean.*

Atua como cache das métricas da frota, disponibilizando as contagens de veículos disponíveis, alugados, reservados, em manutenção e a disponibilidade por agência.

Justificativa técnica
Por manter uma única instância compartilhada para toda a aplicação, elimina consultas analíticas repetitivas ao banco de dados a cada carregamento de página. As estatísticas são pré-carregadas na inicialização do servidor (@Startup e @PostConstruct) e recalculadas sob demanda somente quando ocorrem operações que alteram o status dos veículos.

4. Conclusão

A arquitetura desenvolvida equilibra desempenho e integridade.Session Beans Stateless oferecem escalabilidade para operações de persistência e consultas atômicas, Stateful protege o fluxo transacional de múltiplos passos e a sessão do usuário sem poluir o banco de dados; e Singleton otimiza o acesso global a dados analíticos compartilhados.